

Introduction

Le risque de liquidité — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Solvabilité, liquidité de marché et VaR ajustée

- (a) La solvabilité désigne le fait de posséder plus d'actifs que de passifs, de sorte que les fonds propres sont positifs ; la liquidité désigne la capacité à honorer ses paiements en espèces à mesure qu'ils deviennent exigibles. Une institution peut être solvable — un concept de **stock**, mesuré sur l'ensemble du bilan — et pourtant illiquide — un concept de **flux**, mesuré au jour le jour — parce qu'un actif de valeur positive n'est pas nécessairement cessible rapidement, ou à sa valeur comptable, en espèces au moment précis où un paiement devient exigible. Les deux descriptions de Northern Rock **ne sont pas pleinement cohérentes** entre elles : la définition d'ouverture illustre le principe par un exemple générique (« par exemple ») où le canal de fragilité est le financement par *dépôts de détail* et le risque une ruée de ces mêmes déposants ; l'étude de cas documente, elle, un financement par *dette de gros à court terme* et une incapacité à *refinancer* cette dette — un canal de financement de marché, non un canal de dépôts de détail. La ruée des déposants a bien eu lieu historiquement (« la première ruée bancaire britannique en 150 ans »), mais *en second lieu*, une fois la nouvelle du soutien d'urgence de la banque centrale rendue publique : elle est une **conséquence** de la crise de financement de gros, non sa cause initiale telle que décrite dans l'étude de cas. Le chapitre simplifie donc, dans sa définition d'ouverture, un mécanisme qui n'est pas exactement celui détaillé ensuite ; les deux versions illustrent la même idée générale (solvable mais illiquide) par des canaux techniquement distincts.
- (b) En dollars, p = prix offert – prix demandé ; en proportion, $s = p/\text{prix milieu de marché}$. Le coût de liquidation vaut la *moitié* du spread, et non le spread entier, car une liquidation — disons une vente — n'exécute qu'*un seul* côté de la transaction, au prix demandé (inférieur au prix milieu de marché). L'écart entre le prix milieu et le prix demandé est précisément la moitié du spread total ; payer le spread entier supposerait de traverser à la fois l'achat *et* la vente en une seule opération, ce qui n'est pas ce que mesure le coût de liquidation d'une position déjà détenue.
- (c) En conditions normales : Coût = $\sum_i \frac{1}{2} s_i e_i$. En conditions de stress : Coût = $\sum_i \frac{1}{2} (\mu_i + \lambda \sigma_i) e_i$. Cette dernière formule suppose que les spreads de **tous** les instruments sont parfaitement corrélés — une simple somme, sans aucun terme croisé de corrélation qui viendrait réduire le coût total par diversification, contrairement à ce que ferait une variance de portefeuille. Le cours la juge conservatrice mais réaliste car, empiriquement, lorsque la liquidité se tend sur un marché, les spreads s'élargissent *simultanément* sur l'ensemble des instruments plutôt que de façon indépendante : la corrélation parfaite n'est donc pas une hypothèse arbitrairement pessimiste, mais une description assez fidèle du comportement conjoint des spreads en période de stress.
- (d) VaR ajustée = VaR + $\sum_i \frac{1}{2} s_i e_i$ (ou avec le coût de stress). La VaR de marché standard, prise seule, **ignore le coût d'exécution** de la liquidation : elle suppose les prix inchangés *au moment* de la liquidation, comme si la position pouvait être dénouée exactement au prix milieu de marché sans frottement. Le coût de liquidation, pris seul, **ignore à son tour le risque de prix** : il suppose la position déjà liquidée instantanément, sans tenir compte du fait que le prix milieu de marché lui-même peut évoluer défavorablement avant — ou pendant — la liquidation effective.

Corrigé de l'exercice 2 — Dénouer une position, et les sources de liquidité de financement

- (a) Liquider rapidement concentre les ventes sur peu de jours, ce qui expose à des spreads bid-offer élevés (le marché absorbe difficilement un gros volume en peu de temps) mais limite la durée pendant laquelle le prix milieu de marché peut évoluer défavorablement. Liquider progressivement réduit le spread supporté chaque jour mais accroît l'exposition au risque de marché, puisque la position résiduelle reste détenue plus longtemps. Le niveau de confiance retenu dans le modèle d'Almgren et Chriss détermine le poids accordé à la **variabilité** de ce coût total autour de sa valeur espérée : plus le niveau de confiance est élevé, plus le trader est averse à un scénario de coût défavorable, et plus la trajectoire optimale privilégie une liquidation rapide pour réduire la durée d'exposition au risque de prix.

- (b) Plus une partie de la position reste détenue longtemps, plus le risque de mouvement adverse du marché s'accumule *sur cette partie précise*. Vendre 48,9 millions dès le premier jour élimine immédiatement le risque de prix sur cette fraction de la position, quitte à payer un spread plus élevé ce jour-là ; les 1,9 million vendus le dernier jour n'ont, à l'inverse, été exposés au risque de prix que très brièvement. La trajectoire optimale égalise, à la marge, le coût supplémentaire de spread lié à la vente d'une unité de plus aujourd'hui et la réduction de risque de prix accumulé qu'elle procure en écourtant d'autant la détention de cette unité.
- (c) À un niveau de confiance de 50 %, le trader ne se soucie plus que du coût *espéré*, et non de sa variabilité : la stratégie optimale redevient une liquidation à parts égales chaque jour. Ce cas limite confirme *par l'absurde* le raisonnement du (b) : si l'incitation à vendre davantage les premiers jours provenait uniquement de l'aversion à la variabilité du coût total, alors annuler complètement cette aversion (en ramenant le niveau de confiance à 50 %) doit faire disparaître entièrement cette incitation — ce qui est exactement ce qu'on observe, puisque la trajectoire redevient uniforme.
- (d) Dans l'ordre croissant de coût et de dernier recours : (1) les avoirs en titres facilement négociables ; (2) la capacité à liquider des positions du portefeuille de négociation ; (3) la capacité à emprunter à court terme ; (4) la capacité à attirer des dépôts de détail et de gros à des conditions attractives ; (5) l'emprunt auprès de la banque centrale. L'emprunt auprès de la banque centrale figure en dernier car y recourir est généralement interprété par le marché comme un signal de détresse (effet de stigmatisation) : son usage risque d'aggraver la perte de confiance qu'il est censé résoudre, et il n'est mobilisé qu'une fois les sources de marché — moins visibles, moins stigmatisantes — épuisées.

Corrigé de l'exercice 3 — Financement, régulation, et trous noirs de liquidité

- (a) Les trois causes : des tensions de liquidité généralisées dans l'économie (fuite vers la qualité) ; des décisions de financement trop agressives créant un décalage de maturité excessif entre actifs et passifs ; une performance financière dégradée entraînant une perte de confiance et des difficultés à refinancer la dette arrivant à échéance. Le cas Northern Rock, tel que décrit dans le chapitre, illustre explicitement les causes 1 et 2 : « la crise des subprimes a rendu les investisseurs institutionnels nerveux » (cause 1) après que la banque a « financé une croissance rapide de son bilan hypothécaire par de la dette de gros à court terme » (cause 2, décalage de maturité). La cause **non** directement illustrée est la troisième : le texte précise explicitement que la faillite est survenue « malgré un bilan jugé solvable par le régulateur » — ce n'est donc pas une dégradation de la performance financière *propre* de Northern Rock qui a déclenché la perte de confiance, mais un choc de confiance *externe*, transmis par le marché du financement de gros dans son ensemble.
- (b) Le LCR (ratio de couverture des besoins de liquidité) mesure le rapport entre les actifs liquides de haute qualité et les sorties nettes de trésorerie sur une période de stress aigu de 30 jours ; il doit être au moins égal à 100 %. Le NSFR (ratio structurel de liquidité à long terme) mesure le rapport entre le financement stable disponible et le financement stable requis par les actifs et engagements hors bilan, sur un horizon plus long (reflétant la permanence relative de chaque source de financement) ; il doit lui aussi être au moins égal à 100 %.
- (c) Les traders à réaction négative achètent quand les prix baissent et vendent quand ils montent : ce comportement fournit une contrepartie stabilisatrice qui ramène les prix vers un niveau raisonnable, maintenant le marché liquide dans les deux sens. Les traders à réaction positive font l'inverse — ils vendent quand les prix baissent et achètent quand ils montent — de sorte qu'un choc initial à la baisse déclenche de nouvelles ventes, qui font encore baisser les prix, qui déclenchent de nouvelles ventes, et ainsi de suite : si ce comportement domine le marché, plus aucune contrepartie stabilisatrice n'absorbe les ventes, et la liquidité peut se dessécher unilatéralement — un trou noir de liquidité.
- (d) Trois exemples parmi les six : le trend trading et le trading de rupture ; les ordres stop-loss ; les appels de marge. Pour les ordres stop-loss : un ordre stop-loss déclenche automatiquement une vente dès que le prix franchit un seuil à la baisse. Si plusieurs intervenants ont placé des seuils

stop-loss proches les uns des autres, le franchissement du premier seuil déclenche des ventes qui font baisser le prix davantage, ce qui déclenche à son tour les seuils suivants, un peu plus bas : le mécanisme, conçu individuellement pour limiter une perte, amplifie collectivement le mouvement de prix qui l'a déclenché plutôt que de l'amortir.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que cette introduction relie entre elles

- (a) La formule statique du coût de liquidation, $\frac{1}{2}s_i e_i$, traite la liquidation comme instantanée : elle ne capture que le demi-spread payé pour traverser du prix milieu au prix d'exécution, en un seul instant. Le modèle d'Almgren et Chriss ne fait qu'étaler cette même exécution sur plusieurs jours plutôt qu'un seul : chaque quantité vendue un jour donné supporte toujours exactement ce même demi-spread (une liquidation rapide concentre d'ailleurs le volume, ce qui *aggrave* ce coût de spread par unité — « expose à des spreads bid-offer élevés »). Ce qui est véritablement nouveau n'est donc pas un coût, mais une conséquence *temporelle* de l'étalement : la fraction de la position pas encore vendue reste, pendant l'attente, exposée à une évolution possible du prix milieu de marché — un risque que la formule statique, évaluée en un instant unique, n'a par construction jamais eu besoin de considérer, puisqu'elle suppose toute la position liquidée d'un coup. Almgren et Chriss ajoutent ainsi une dimension purement temporelle à une notion de coût déjà entièrement définie plus haut, sans introduire de mécanisme de coût véritablement inédit.
- (b) L'étude de cas ne fait que vérifier, sur un exemple réel et daté, l'affirmation théorique posée dès l'ouverture du chapitre : qu'une institution solvable peut être détruite par un problème de liquidité pure. La coïncidence entre les deux formulations — « confortablement solvable » dans la définition, « bilan jugé solvable par le régulateur » dans l'étude de cas — confirme que l'exemple n'est pas ajouté après coup pour illustrer vaguement le propos, mais construit spécifiquement pour instancier, point par point, chaque élément de la définition abstraite. Le cours cite le même exemple à deux endroits séparés — une première fois en ouverture, sous forme de promesse (« étudiée plus loin dans ce chapitre »), une seconde fois en développement complet — probablement parce qu'une affirmation aussi contre-intuitive (solvable, et pourtant en faillite) gagne en crédibilité pédagogique à être d'abord énoncée abstraitement, puis ancrée dans un cas concret et mémorable que le lecteur peut ensuite associer durablement au principe général ; répéter l'exemple crée aussi un fil narratif qui traverse le chapitre plutôt qu'une illustration isolée et vite oubliée.
- (c) Le LCR est construit sur le rapport entre les « actifs liquides de haute qualité » et les sorties nettes de trésorerie : cette catégorie d'actifs recoupe très largement la première source de liquidité énumérée, « ses avoirs en titres facilement négociables » — la source la moins coûteuse et la plus immédiate de la liste. Le LCR ne fait donc qu'imposer réglementairement un **plancher quantifié** sur le recours à cette première source précise, plutôt que sur l'ensemble des cinq. Ce choix a du sens du point de vue du régulateur : les quatre autres sources — capacité à liquider un portefeuille de négociation, à emprunter à court terme, à attirer des dépôts à des conditions attractives, à emprunter auprès de la banque centrale — sont précisément celles dont la disponibilité ou le coût se dégrade le plus lorsque le marché ou l'institution est déjà sous tension (c'est l'objet même du chapitre). Bâtir l'exigence réglementaire minimale sur la source la plus robuste et la plus certaine évite la circularité qu'il y aurait à exiger la conformité au moyen de ressources dont la disponibilité en cas de stress n'est, par construction, pas garantie.
- (d) Réponse nuancée : la classification n'est **que partiellement** satisfaisante. Au niveau du *mécanisme de défaillance concret*, Northern Rock relève bien du risque de financement à proprement parler : l'événement déclencheur documenté est une incapacité à refinancer de la dette de gros arrivant à échéance — un événement de financement, non une dynamique de trading sur un marché de prix. Mais au niveau de la *dynamique sous-jacente*, le déclencheur — des investisseurs institutionnels devenus collectivement nerveux, retirant leur financement à peu près simultanément — partage

la même logique qualitative que les trous noirs de liquidité : un retrait auto-renforcé et unidirectionnel de fournisseurs de liquidité, sans contrepartie stabilisatrice (l'équivalent, sur le marché du financement de gros, de traders à réaction positive dominant le marché sans traders à réaction négative pour les compenser). La section sur les trous noirs de liquidité formalise cependant ce phénomène à travers des mécanismes précis de *marché des prix* (ordres stop-loss, couverture dynamique, appels de marge, création synthétique d'options) — aucun d'eux ne s'applique littéralement au retrait de financement interbancaire de Northern Rock. La réponse honnête est donc : partiellement, au niveau de la logique générale (retrait auto-renforcé et unidirectionnel de liquidité), mais pas au niveau des mécanismes catalogués précisément dans cette section — une analogie structurelle instructive, non une application directe.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Coût de liquidation et VaR ajustée de la liquidité, chiffrée

(a) Coût normal = $\frac{1}{2}s_i e_i$ pour chaque position :

$$A : \frac{1}{2} \times 0,0050 \times 40 = \mathbf{0,1000}, \quad B : \frac{1}{2} \times 0,0120 \times 25 = \mathbf{0,1500}, \quad C : \frac{1}{2} \times 0,0250 \times 15 = \mathbf{0,1875}$$

(en millions \$). Coût total normal = $0,1000 + 0,1500 + 0,1875 = \mathbf{0,4375}$ million \$.

(b) Spread de stress $\mu_i + \lambda \sigma_i$ avec $\lambda = 2,326$:

$$A : 0,0050 + 2,326 \times 0,0020 = 0,9652 \%,$$

$$B : 0,0120 + 2,326 \times 0,0040 = 2,1304 \%,$$

$$C : 0,0250 + 2,326 \times 0,0100 = 4,8260 \%.$$

Coûts de stress : $A = 0,1930$, $B = 0,2663$, $C = 0,3619$ (millions \$). Coût total de stress = $\mathbf{0,8213}$ million \$.

(c) VaR ajustée normale = $5,2 + 0,4375 = \mathbf{5,6375}$ millions \$. VaR ajustée de stress = $5,2 + 0,8213 = \mathbf{6,0213}$ millions \$.

(d) Part du coût de liquidation dans la VaR ajustée de stress = $0,8213/6,0213 = \mathbf{13,64\%}$. Rapporté à la seule VaR de marché ($0,8213/5,2 = 15,79\%$), l'ajustement de liquidité en conditions de stress n'est pas un raffinement marginal : il relève le risque total de près d'un sixième. La position C, la plus petite en valeur de marché (15 sur 80 millions), contribue pourtant le plus au coût de stress (0,3619 sur 0,8213, soit 44,1 % du total) — une illustration numérique directe du fait que l'illiquidité, et non la seule taille, gouverne le risque de liquidation.

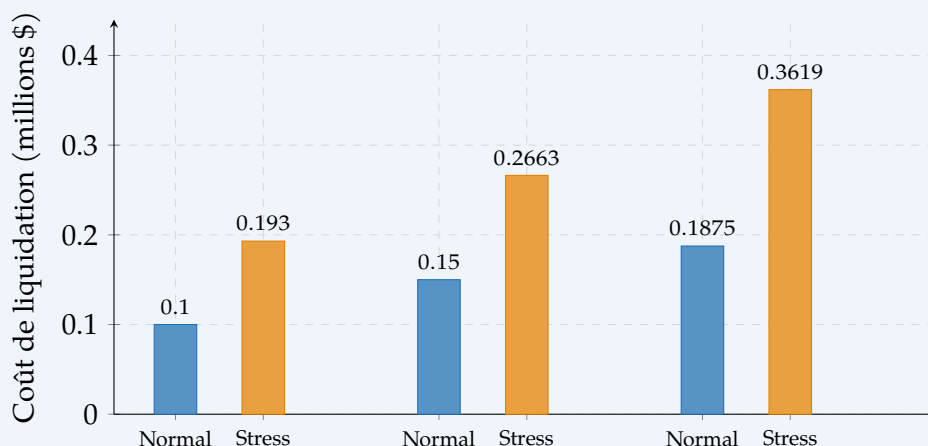


FIG. 1 : Coût de liquidation par position, conditions normales contre conditions de stress ($\lambda = 2,326$) : la position la moins liquide (C) domine la contribution au coût de stress malgré sa valeur de marché la plus faible.

- (a) $LCR = \frac{780}{650} = 120,00\%$. Ce ratio dépasse le seuil minimal de 100 % : la banque est conforme.
- (b) $NSFR = \frac{3\,200}{2\,800} = 114,29\%$. Ce ratio dépasse également le seuil minimal de 100 % : la banque est conforme.
- (c) Sorties nettes après choc = $650 \times 1,35 = 877,50$ millions \$. Le HQLA restant inchangé à 780 :

$$LCR_{\text{choc}} = \frac{780}{877,50} = 88,89\%.$$

Ce ratio tombe **sous** le seuil minimal de 100 % : la banque n'est plus conforme après le choc, malgré une marge initiale confortable de 20 points au-dessus du seuil.

- (d) Pour un LCR exactement égal à 100 % avec des sorties nettes post-choc de 877,50, il faut un stock de HQLA égal à $877,50 \times 1,00 = 877,50$ millions \$. L'augmentation nécessaire est donc $877,50 - 780,00 = 97,50$ millions \$, soit une hausse d'environ 12,5 % du stock initial de HQLA — une illustration numérique du fait qu'une marge de conformité de 20 points de LCR peut s'évaporer entièrement sous un choc de sorties nettes de seulement 35 %.

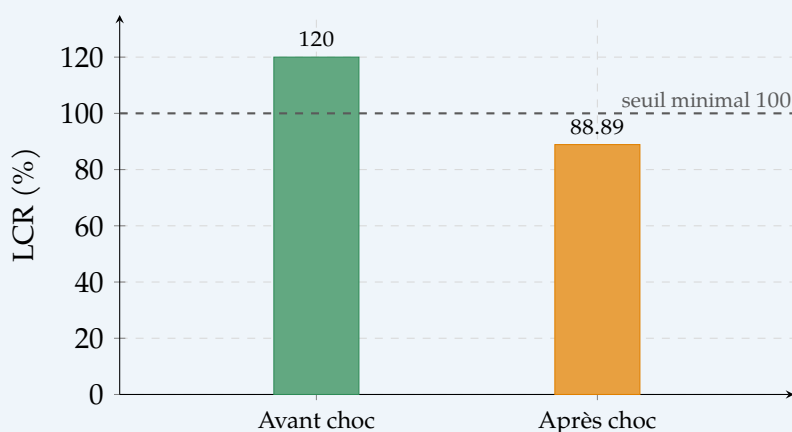


FIG. 2 : LCR avant et après un choc de sorties nettes de +35 % : la banque passe de conforme à non conforme sans que son stock de HQLA ne bouge.